

PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT (PRD)

Mimi Chicken Operational System

Versi: 1.0 | Tanggal: 15 Agustus 2026 | Status: Draft — Menunggu Approval

Disiapkan oleh: ConextLab (PT. Artivisual Intelektual Indonesia) | Untuk: Mimi Chicken (Pak Candra)

Nomor Quotation: QUO/2026/MIMI/001

1. Informasi Dokumen

Field	Detail
Nama Proyek	Mimi Chicken Operational System
Klien	Mimi Chicken (Pak Candra / Pak Arizona)
Vendor	ConextLab — PT. Artivisual Intelektual Indonesia
Nomor Quotation	QUO/2026/MIMI/001
Versi Dokumen	1.0
Tanggal Disusun	15 Agustus 2026
Status	Draft — Menunggu Approval Owner
Platform	Web App (Progressive Web App / PWA)
Skala Pengguna	100-150 users (staf & kasir cabang, akses via Laptop/Tablet)

1.1 Riwayat Revisi

Versi	Tanggal	Perubahan	Penyusun
1.0	15 Agu 2026	Dokumen awal — hasil sintesis MoM meeting 1 Agustus 2026, Tambahan Sistem, dan Quotation QUO/2026/MIMI/001	Samuel Jason

2. Executive Summary

Mimi Chicken adalah jaringan restoran quick service yang saat ini beroperasi di 15–20 cabang tersebar di 4 kota di wilayah Kalimantan, dengan pusat operasional di Balikpapan. Saat ini, hampir seluruh proses operasional — mulai dari distribusi barang, pencatatan stok, transaksi penjualan, absen staff, hingga pelaporan keuangan — masih dilakukan secara manual atau analog. Hal ini menyebabkan inefisiensi operasional, risiko kebocoran modal, dan tingkat fraud yang sulit dikontrol.

Mimi Chicken Operational System adalah sistem digital terintegrasi berbasis Web App PWA yang dirancang untuk menggantikan proses manual tersebut. Sistem ini mencakup modul POS outlet, operasional & logistik, HR & payroll, dashboard manajemen, asset maintenance, serta modul tambahan untuk purchasing, supplier management, stock opname, waste/retur management, accounting & finance, dan audit trail. Sistem dirancang untuk mendukung 100–150 pengguna secara concurrent dengan hak akses berbasis role.

Source code, dokumentasi, dan hak milik penuh diserahkan kepada Mimi Chicken setelah proyek selesai dan dokumen ini disetujui.

3. Latar Belakang & Tujuan

3.1 Latar Belakang

Pada saat ini, Mimi Chicken mengelola 15–20 cabang restoran di 4 kota Kalimantan dengan proses operasional yang masih manual dan analog. Distribusi barang dari pusat ke cabang, pencatatan stok, transaksi penjualan outlet, absensi staf, hingga rekapitulasi keuangan masih dilakukan secara manual. Akibatnya, visibilitas data antar cabang rendah, risiko fraud tinggi, dan pengambilan keputusan oleh owner/manajemen sering terlambat karena tidak ada data real-time.

Pertemuan antara Pak Arizona (Owner Mimi Chicken) dengan Samuel Jason (Tim Pengembang) pada 1 Agustus 2026 menghasilkan kesepakatan untuk membangun sistem custom (Mini ERP + POS + HR System) yang terintegrasi dan disesuaikan dengan kebutuhan operasional Mimi Chicken. Dokumen tambahan sistem disusun kemudian untuk melengkapi dan memperjelas alur-alur yang masih belum rinci dalam MoM awal.

3.2 Tujuan Proyek

1. OBJ-01 — Mengganti seluruh proses manual/analog dengan sistem digital terintegrasi.
2. OBJ-02 — Meningkatkan efisiensi operasional melalui otomasi distribusi, restock, absensi, dan payroll.

3. OBJ-03 — Menekan risiko kebocoran modal dan fraud melalui verifikasi, audit trail, dan otorisasi berjenjang.
4. OBJ-04 — Menyediakan dashboard real-time untuk owner dan manajemen pusat agar dapat memantau performa seluruh cabang.
5. OBJ-05 — Menyatukan data operasional, keuangan, HR, dan aset dalam satu sistem terpusat.
6. OBJ-06 — Menyediakan sistem yang scalable untuk ekspansi cabang di masa depan.

3.3 Success Metrics

ID	Metrik	Target	Waktu Pengukuran
SM-01	Pengurangan waktu rekap laporan harian	Dari manual >2 jam menjadi otomatis real-time	Bulan 1 setelah go-live
SM-02	Penurunan kasus fraud/kebocoran stok	Penurunan >50% dibandingkan periode sebelum sistem	Bulan 3 setelah go-live
SM-03	Akurasi pencatatan stok outlet	Selisih stock opname <5%	Bulan 2 setelah go-live
SM-04	Adopsi penggunaan sistem oleh staf cabang	>90% transaksi dicatat via sistem	Bulan 1 setelah go-live
SM-05	Ketersediaan sistem (Uptime)	>99% dalam jam operasional	Berkelanjutan

4. Stakeholders & Komposisi Tim

4.1 Stakeholders Klien

ID	Nama	Peran	Kewenangan
STK-01	Pak Candra	Owner / Business Owner	Approval final, akses seluruh data, keputusan strategis
STK-02	Supervisor Cabang	Operasional cabang	Approval void/refund, jadwal shift, approval request barang outlet
STK-03	Kepala Gudang	Operasional gudang pusat	Approval stok gudang, proses pengiriman, data supplier gudang
STK-04	Finance / Accounting	Pusat	Verifikasi pembayaran, jurnal accounting, data harga & pembayaran

STK-05	Kasir	Outlet	Transaksi penjualan, buka/tutup kasir
STK-06	Leader/Staff Outlet	Outlet	Request barang, penerimaan barang, stock opname

4.2 Komposisi Tim Proyek (Vendor)

ID	Nama	Peran	Tanggung Jawab
TEAM-01	Samuel Jason	Project Manager (PM)	Manajemen proyek, koordinasi klien, kontrol scope & timeline, komunikasi stakeholder, final QC dokumen
TEAM-02	Clement	Fullstack Developer	Pengembangan seluruh modul sistem (frontend & backend), database design, API, integrasi, deployment
TEAM-03	Toni	QA & Implementor	Quality assurance, UAT, testing bug, deployment ke produksi, onboarding data awal, training tim Mimi Chicken

5. Ruang Lingkup

5.1 In-Scope (Tahap 1)

- SCOPE-IN-01 — Modul Operasional & Logistik (distribusi, auto-replenishment, serah terima, stok gudang pusat)
- SCOPE-IN-02 — Modul POS Outlet (kasir, pembayaran, pencatatan GoFood/ShopeeFood, stock opname outlet)
- SCOPE-IN-03 — Modul HR, Absensi & Payroll (GPS geofencing, shift, payroll otomatis, slip gaji)
- SCOPE-IN-04 — Modul Dashboard Manajemen (owner dashboard, KPI real-time, agregat cabang)
- SCOPE-IN-05 — Modul Asset Maintenance / PMS (inventaris aset, penjadwalan maintenance, reminder)
- SCOPE-IN-06 — Modul Purchasing & Supplier Management (Purchase Order, data supplier, pembelian langsung outlet, petty cash)
- SCOPE-IN-07 — Modul Waste/Rusak/Expired/Retur Management

14. SCOPE-IN-08 — Modul Accounting & Finance (verifikasi pembayaran, jurnal kas/accounting)
15. SCOPE-IN-09 — Modul Audit Trail / Riwayat Perubahan
16. SCOPE-IN-10 — Sistem otorisasi & approval flow berjenjang berbasis role
17. SCOPE-IN-11 — Domain, hosting, server VPS, backup database
18. SCOPE-IN-12 — Source code, dokumentasi teknis, dan hak milik penuh
19. SCOPE-IN-13 — Training online untuk tim Mimi Chicken

5.2 Out-of-Scope (Tahap 1)

- SCOPE-OUT-01 — Hardware fisik (Bluetooth printer, tablet, perangkat fisik lainnya) — ConextLab hanya memberikan rekomendasi spesifikasi
- SCOPE-OUT-02 — Instalasi fisik perangkat keras di outlet
- SCOPE-OUT-03 — Integrasi CCTV (direncanakan di Tahap 2)
- SCOPE-OUT-04 — Akomodasi dan transportasi untuk kunjungan onsite
- SCOPE-OUT-05 — Pengembangan fitur di luar scope Tahap 1 (dikenakan tarif lanjutan)

6. Target Pengguna & Role-Based Access

6.1 Target Pengguna

Sistem dirancang untuk 100–150 pengguna concurrent. Mayoritas adalah staf dan kasir cabang yang mengakses sistem via Tablet Android/iOS (untuk POS) dan Laptop/PC (untuk dashboard dan ERP pusat). Sistem berbasis PWA sehingga dapat diinstall langsung di tablet tanpa perlu app store.

6.2 Role-Based Access Control (RBAC)

ID	Role	Kewenangan Utama
RBAC-01	Owner	Akses seluruh data, laporan, dan approval tertentu
RBAC-02	Manager	Approval sesuai batas kewenangan
RBAC-03	Finance / Accounting	Lihat data harga dan pembayaran, verifikasi pembayaran, jurnal accounting
RBAC-04	Kepala Gudang	Lihat data barang dan supplier gudang, approval stok gudang, proses pengiriman
RBAC-05	Supervisor Cabang	Approval void/refund, approval request outlet, manajemen shift staf
RBAC-06	Leader / Staff Outlet	Request barang, penerimaan barang, stock opname

RBAC-07	Kasir	Transaksi penjualan, buka/tutup kasir
RBAC-08	HR / Payroll Admin	Manajemen absensi, perhitungan dan approval payroll

Data tertentu dapat dikunci berdasarkan kewenangan sehingga tidak semua user dapat melihat atau mengubah seluruh informasi.

7. Arsitektur Sistem

Sistem dibangun sebagai Web App berbasis Progressive Web App (PWA). PWA dapat diinstall sebagai aplikasi di tablet Android/iOS untuk kasir POS outlet, dan diakses penuh via browser di laptop/PC untuk Dashboard dan ERP manajemen pusat. Arsitektur mendukung penggunaan hingga 100–150 users secara concurrent.

Sistem menggunakan arsitektur client-server dengan frontend PWA yang berkomunikasi dengan backend API. Database terpusat menyimpan seluruh data operasional, transaksi, HR, dan keuangan. Source code, dokumentasi, dan hak milik penuh diserahkan kepada Mimi Chicken setelah pelunasan.

7.1 Diagram Arsitektur (Deskripsi)

Layer Presentasi: PWA (Tablet Android/iOS untuk POS, Browser untuk Dashboard/ERP). Layer Aplikasi: Backend API server. Layer Data: Database terpusat (VPS). Layer Integrasi: Bluetooth printer (nota kasir), GPS geofencing (absensi), kamera (swafoto & bukti foto).

Catatan: Detail teknis arsitektur (tech stack, database schema, API design) akan didokumentasikan dalam Technical Design Document (TDD) terpisah pada fase development.

8. Functional Requirements

Setiap requirement diberi ID unik (FR-XX-YY) untuk tracking. Format:
FR-[Modul]-[Nomor].

8.1 Modul Operasional & Logistik

8.1.1 Distribusi Barang Pusat ke Cabang

ID	Requirement	Prioritas
FR-LOG-01	Sistem mencatat pengiriman internal dari pusat (Balikpapan) ke cabang di 4 kota Kalimantan	High
FR-LOG-02	Sistem memungkinkan pemisahan jenis pengiriman: bahan frozen (ayam mentah berbumbu) vs barang biasa/sembako untuk mencegah kontaminasi bau	High
FR-LOG-03	Sistem mendukung frekuensi pengiriman yang fleksibel: harian, 2-3x seminggu, atau mingguan tergantung jarak & penjualan	Medium
FR-LOG-04	Sistem mengirimkan rekap harian untuk tim logistik mengenai daftar tujuan pengiriman dan estimasi kuantitas	High
FR-LOG-05	Sistem mencatat siapa yang membuat request, siapa yang approval, dan siapa yang berhak mengubah jumlah barang	High

8.1.2 Auto-Replenishment & Restock Outlet

ID	Requirement	Prioritas
FR-LOG-06	Sistem menentukan nilai batas minimum stok per item per outlet	High
FR-LOG-07	Sistem mendeteksi stok outlet di bawah minimum dan memberikan notifikasi otomatis	High
FR-LOG-08	Sistem memberikan rekomendasi jumlah	Medium

	replenishment berdasarkan pola pemakaian	
FR-LOG-09	Outlet dapat membuat request replenishment manual	High
FR-LOG-10	Alur approval: Outlet request → Supervisor approval → Pusat/Gudang approval → barang disiapkan → dikirim → diterima → stok auto-adjust	High
FR-LOG-11	Sistem mencatat status request: Draft, Diajukan, Menunggu Approval, Disetujui, Ditolak, Diproses, Dikirim, Diterima, Selesai	High
FR-LOG-12	Sistem mencatat history setiap request dan riwayat perubahan jumlah barang	High
FR-LOG-13	Sistem mencatat alasan apabila request ditolak atau jumlah barang diubah	High

8.1.3 Serah Terima & Verifikasi Penerimaan

ID	Requirement	Prioritas
FR-LOG-14	Staf outlet melakukan penerimaan barang via verifikasi cepat (scan/klik)	High
FR-LOG-15	Verifikasi penerimaan wajib disertai foto bukti untuk menekan risiko fraud	High
FR-LOG-16	Stok outlet otomatis ter-adjust di sistem setelah penerimaan diverifikasi	High

8.1.4 Stok Minimum Gudang Pusat

ID	Requirement	Prioritas
FR-LOG-17	Sistem menentukan stok minimum setiap barang di gudang pusat	High
FR-LOG-18	Sistem mendeteksi stok gudang di bawah batas minimum dan memberikan notifikasi	High
FR-LOG-19	Sistem memberikan rekomendasi jumlah pembelian/replenishment untuk gudang	Medium

FR-LOG-20	Sistem menampilkan barang yang hampir habis di gudang	Medium
FR-LOG-21	Sistem menampilkan history stok gudang	Medium

8.2 Modul POS Outlet (Kasir)

ID	Requirement	Prioritas
FR-POS-01	PWA installable di tablet Android/iOS + Bluetooth printer untuk cetak nota kasir	High
FR-POS-02	Sistem akun kasir: fitur buka kasir / tutup kasir dengan ID login unik per staf	High
FR-POS-03	Otorisasi void/refund wajib melalui supervisor cabang (tidak bisa dilakukan kasir)	High
FR-POS-04	Pembayaran mendukung tunai, QRIS, dan transfer bank	High
FR-POS-05	Pencatatan manual pesanan GoFood dan ShopeeFood agar rekap pendapatan terintegrasi	High
FR-POS-06	Laporan stok harian real-time dan estimasi pemakaian bahan baku (range harian)	High
FR-POS-07	Pencatatan detail GoFood/ShopeeFood: nomor order ID, platform, nilai pesanan, diskon, biaya platform, biaya lainnya, pembayaran diterima, status order, tanggal transaksi	High

8.3 Modul HR, Absensi & Payroll

ID	Requirement	Prioritas
FR-HR-01	Absensi staf berbasis aplikasi HP dengan verifikasi GPS (geofencing radius 100m dari outlet) dan swafoto	High

FR-HR-02	Supervisor cabang dapat mengelola jadwal kerja staf / shift langsung dari sistem	High
FR-HR-03	Kalkulasi gaji otomatis: absensi, keterlambatan, dan lembur berdasarkan data absensi	High
FR-HR-04	Rekap payroll bulanan yang diproses oleh manajemen pusat	High

8.3.1 Komponen Payroll — Pemasukan

- FR-HR-PIN-01 — Gaji pokok
- FR-HR-PIN-02 — Lembur (dihitung otomatis berdasarkan data absensi)
- FR-HR-PIN-03 — Tunjangan kehadiran
- FR-HR-PIN-04 — Insentif performa
- FR-HR-PIN-05 — Tunjangan masa kerja
- FR-HR-PIN-06 — Tunjangan jabatan
- FR-HR-PIN-07 — Komponen pemasukan lainnya jika ada

8.3.2 Komponen Payroll — Pengurangan

- FR-HR-POUT-01 — Ketidakhadiran karena sakit
- FR-HR-POUT-02 — Ketidakhadiran karena izin
- FR-HR-POUT-03 — Ketidakhadiran karena alpha
- FR-HR-POUT-04 — Cuti sesuai aturan perusahaan (3 hari nikah dan cuti tahunan 12 hari)
- FR-HR-POUT-05 — Minus/selisih barang berdasarkan data stock opname
- FR-HR-POUT-06 — Pinjaman/kasbon karyawan dan sisa pinjaman otomatis
- FR-HR-POUT-07 — Keterlambatan
- FR-HR-POUT-08 — Data fingerprint/absensi
- FR-HR-POUT-09 — Potongan lainnya jika ada

8.3.3 Slip Gaji

Setelah payroll disetujui, sistem dapat mengirimkan slip gaji secara otomatis melalui email karyawan atau nomor WhatsApp karyawan.

8.4 Modul Dashboard Manajemen

ID	Requirement	Prioritas
FR-DASH-01	Owner dashboard: tampilan agregat real-time (revenue, profit, KPI pegawai, top sales/produk)	High
FR-DASH-02	Agregat data dari semua outlet (15–20 cabang) dalam satu tampilan terpusat	High

FR-DASH-03	Top sales produk, performa kasir, dan tren penjualan harian/mingguan	High
FR-DASH-04	Monitoring operasional terpusat untuk manajemen pusat di Balikpapan	High

8.5 Modul Asset Maintenance (PMS)

ID	Requirement	Prioritas
FR-PMS-01	Inventaris aset perusahaan: mesin, kendaraan, peralatan operasional	High
FR-PMS-02	Penjadwalan perawatan berkala (AC tiap 3 bulan, ganti oli kendaraan, dll)	High
FR-PMS-03	Reminder otomatis sebelum jadwal maintenance jatuh tempo	High
FR-PMS-04	Riwayat servis dan catatan kondisi aset per unit	Medium

8.6 Modul Purchasing & Supplier Management

8.6.1 Pembelian Barang dari Supplier

Sistem mengatur proses pembelian barang dari Supplier ke Gudang Pusat, dan jika diperlukan, Supplier ke Outlet langsung. Termasuk pembelian barang kecil/operasional outlet menggunakan Petty Cash (PC).

Untuk pembelian Petty Cash, sistem mencatat: barang yang dibeli, nominal pembelian, tanggal pembelian, nama supplier/toko, bukti pembayaran, verifikasi foto barang, siapa yang melakukan pembelian, siapa yang melakukan verifikasi, dan status verifikasi.

8.6.2 Purchase Order (PO)

Alur PO: Request Pembelian → Approval → Purchase Order → Supplier → Barang Datang → Receiving → Verifikasi → Stok Bertambah.

ID	Requirement	Prioritas
FR-PO-01	Sistem mencatat nomor PO, tanggal PO, supplier, barang yang dibeli, jumlah, harga beli, total nilai pembelian	High
FR-PO-02	Sistem mencatat estimasi tanggal barang datang, status PO, barang sudah diterima, barang belum diterima	High

FR-PO-03	Sistem mencatat selisih antara jumlah dipesan dengan jumlah diterima	High
FR-PO-04	Sistem menyimpan bukti receiving	Medium

8.6.3 Data Supplier

ID	Requirement	Prioritas
FR-SUP-01	Database supplier mencatat: nama, harga beli, kontak, termin pembayaran	High
FR-SUP-02	Sistem mencatat history pembelian per supplier	Medium
FR-SUP-03	Sistem mencatat barang yang biasa dibeli dari supplier tertentu	Medium
FR-SUP-04	Sistem mencatat riwayat harga beli per supplier	Medium
FR-SUP-05	Sistem mencatat history transaksi dengan supplier	Medium
FR-SUP-06	Data supplier dapat dikunci berdasarkan kewenangan role	High

8.7 Modul Stock Opname (SO)

Sistem menyediakan fitur Stock Opname untuk membandingkan stok fisik di lapangan dengan stok yang tercatat di sistem.

ID	Requirement	Prioritas
FR-SO-01	Sistem mencatat siapa yang melakukan Stock Opname, tanggal dan waktu, lokasi/outlet/gudang	High
FR-SO-02	Sistem mencatat barang diperiksa, stok sistem, stok fisik, selisih, alasan selisih	High
FR-SO-03	Sistem mencatat approval dan adjustment stok	High
FR-SO-04	Sistem mencatat siapa yang melakukan adjustment dan history adjustment	High

8.8 Modul Waste / Rusak / Expired / Retur

Sistem mencatat penanganan barang Waste, Rusak, Expired, Hilang, dan barang yang harus diretur. Penanganan dibagi menjadi Dibuang (waste) atau Diretur (retur).

8.8.1 Retur Outlet ke Gudang

Barang bermasalah diajukan retur → diverifikasi → dikirim kembali ke gudang → gudang menerima → stok/status diperbarui.

8.8.2 Retur Gudang ke Supplier

Barang bermasalah diajukan retur → supplier menerima retur → status barang dan stok diperbarui.

ID	Requirement	Prioritas
FR-WST-01	Sistem mencatat alasan retur, jumlah barang, kondisi barang, foto/dokumentasi	High
FR-WST-02	Sistem mencatat siapa mengajukan, siapa menyetujui, tanggal retur, status retur	High
FR-WST-03	Sistem menyimpan bukti barang dikirim dan bukti barang diterima	Medium
FR-WST-04	Sistem mencatat pengaruh terhadap stok	High

8.9 Modul Accounting & Finance

8.9.1 Verifikasi Pembayaran

Setiap pembayaran memiliki alur: Dokumen/bukti → Verifikasi → Approval → Pembayaran → Status Paid.

Status pembayaran: Pending → Verified → Paid. Tujuannya agar transaksi tidak langsung dianggap lunas hanya karena kasir/admin memasukkan metode pembayaran transfer.

ID	Requirement	Prioritas
FR-ACCT-01	Sistem menyimpan bukti pembayaran dan nomor referensi transaksi jika tersedia	High
FR-ACCT-02	Sistem mencatat siapa yang melakukan verifikasi dan waktu verifikasi	High
FR-ACCT-03	Sistem mencatat status pembayaran (Pending, Verified, Paid)	High
FR-ACCT-04	Verifikasi bukti pembayaran/pelunasan untuk: invoice supplier,	High

	payroll, petty cash, insentif, THR, biaya maintenance/operasional, pembayaran lainnya	
--	---	--

8.9.2 Jurnal Kas / Accounting

Jurnal Gudang:

- FR-ACC-JGUD-01 — Pembelian barang
- FR-ACC-JGUD-02 — Barang masuk
- FR-ACC-JGUD-03 — Barang keluar ke outlet
- FR-ACC-JGUD-04 — Retur ke supplier
- FR-ACC-JGUD-05 — Waste/rusak/expired
- FR-ACC-JGUD-06 — Adjustment stok
- FR-ACC-JGUD-07 — Nilai barang/stok

Jurnal Outlet:

- FR-ACC-JOUT-01 — Barang masuk dari gudang
- FR-ACC-JOUT-02 — Pemakaian bahan baku
- FR-ACC-JOUT-03 — Penjualan
- FR-ACC-JOUT-04 — Waste/rusak/expired
- FR-ACC-JOUT-05 — Retur ke gudang
- FR-ACC-JOUT-06 — Adjustment stok
- FR-ACC-JOUT-07 — Pembelian langsung outlet
- FR-ACC-JOUT-08 — Petty cash
- FR-ACC-JOUT-09 — Biaya operasional outlet

8.10 Modul Audit Trail

Setiap perubahan data penting dalam sistem harus memiliki riwayat perubahan.

ID	Requirement	Prioritas
FR-AUDIT-01	Sistem mencatat siapa yang mengubah, apa yang diubah, nilai sebelum perubahan, nilai setelah perubahan	High
FR-AUDIT-02	Sistem mencatat kapan perubahan dilakukan dan alasan perubahan jika diperlukan	High

8.11 Alur Persetujuan & Kewenangan

Sistem memiliki aturan yang jelas mengenai siapa yang boleh melakukan suatu tindakan dan siapa yang harus menyetujuinya.

ID	Role	Tindakan / Kewenangan
----	------	-----------------------

APR-01	Kasir	Transaksi penjualan
APR-02	Supervisor	Approval void/refund tertentu, approval request outlet
APR-03	Leader	Request barang
APR-04	Gudang/Pusat	Proses pengiriman
APR-05	Finance	Verifikasi/pembayaran
APR-06	Kepala Gudang	Approval tertentu terkait stok gudang
APR-07	Manager	Approval sesuai batas kewenangan
APR-08	Owner	Akses laporan dan approval tertentu

9. Non-Functional Requirements

ID	Kategori	Requirement
NFR-01	Performance	Sistem mendukung 100-150 concurrent users dengan response time <3 detik untuk operasi normal
NFR-02	Availability	Uptime >99% dalam jam operasional (06:00-23:00 WITA)
NFR-03	Security	Autentikasi wajib untuk semua user. RBAC untuk semua modul. Audit trail untuk perubahan data penting
NFR-04	Usability	Interface dioptimasi untuk tablet (POS) dan laptop/PC (dashboard). Minimal training untuk staf cabang
NFR-05	Scalability	Arsitektur mendukung penambahan cabang baru tanpa perubahan arsitektur utama
NFR-06	Reliability	Backup database berkala. Tidak ada kehilangan data transaksi
NFR-07	Compatibility	PWA compatible dengan Android tablet dan iOS tablet. Browser modern (Chrome, Safari, Firefox)
NFR-08	Maintainability	Source code diserahkan dengan dokumentasi teknis. Kode mengikuti standar

		yang dapat dilanjutkan oleh developer lain
NFR-09	Data Integrity	Verifikasi foto bukti untuk penerimaan barang dan pembayaran. Status transaksi yang jelas (Pending → Verified → Paid)
NFR-10	Localization	Interface dalam Bahasa Indonesia. Format mata uang Rupiah. Zona waktu WITA

10. Timeline & Milestone

Total durasi proyek: 4 minggu (1 bulan). Timeline dibagi menjadi 3 fase utama sesuai kesepakatan.

ID	Minggu	Fase	Output / Deliverable	Penanggung Jawab
TL-01	Minggu 1-2	Development	Seluruh modul Mimi Chicken Operational System selesai dibangun dan siap masuk fase testing internal	Clement (Dev) — Samuel Jason (PM oversight)
TL-02	Minggu 3	Revisi & QA	UAT (User Acceptance Testing), perbaikan bug, dan finalisasi sistem sesuai spesifikasi MoM + Tambahan Sistem	Toni (QA) — Clement (fix) — Samuel Jason (PM)
TL-03	Minggu 4	Implementasi & Training	Deploy ke server produksi, onboarding data awal, training online untuk tim Mimi Chicken	Toni (Implementor) — Samuel Jason (PM)

Catatan: Jadwal pengerjaan dapat bergeser maksimal 1 minggu atas kesepakatan kedua pihak.

10.1 Detail Milestone

ID	Milestone	Target	Kriteria Selesai
MS-01	Kickoff & Final PRD Approval	Hari ke-0	PRD disetujui oleh Pak Candra
MS-02	Dev Complete (all 5 modul + modul tambahan)	Akhir Minggu 2	Semua modul selesai dibangun, siap testing
MS-03	UAT Complete & Bug Fix	Akhir Minggu 3	UAT selesai, bug kritis dan mayor terfix
MS-04	Go-Live & Training Complete	Akhir Minggu 4	Deploy ke produksi, data awal onboarded, training online selesai

11. Deliverables

ID	Deliverable	Format	Tahap
DEL-01	Mimi Chicken Operational System (PWA)	Web App live di server produksi	Minggu 4
DEL-02	Source code lengkap	Repository + dokumentasi	Minggu 4
DEL-03	Dokumentasi teknis	Markdown/PDF	Minggu 4
DEL-04	Manual pengguna (user guide)	PDF	Minggu 4
DEL-05	Training online	Sesi live via video call	Minggu 4
DEL-06	Rekomendasi spesifikasi hardware	Dokumen PDF	Minggu 1

12. Assumptions & Constraints

12.1 Assumptions

20. ASM-01 — Mimi Chicken menyediakan data awal (menu, staf, cabang, supplier, aset) untuk onboarding.
21. ASM-02 — Pak Arizona / tim Finance mengirimkan contoh file laporan/pembukuan (Excel dummy) dalam 1 minggu setelah PRD approval.
22. ASM-03 — Koneksi internet tersedia di semua cabang untuk akses PWA.
23. ASM-04 — Perangkat tablet untuk POS disediakan oleh Mimi Chicken.
24. ASM-05 — Komunikasi dan feedback dari klien responsif (max 2x24 jam) untuk menjaga timeline.

12.2 Constraints

- 25. CON-01 — Timeline 4 minggu ketat. Delay dari sisi klien (data, feedback, approval) dapat menggeser jadwal.
- 26. CON-02 — Hardware tidak termasuk dalam scope. Sistem harus kompatibel dengan perangkat yang disediakan klien.
- 27. CON-03 — Integrasi CCTV tidak termasuk di Tahap 1 (direncanakan Tahap 2).
- 28. CON-04 — Kapasitas sistem 100–150 users. Ekspansi di atas kapasitas ini memerlukan evaluasi infrastruktur.

13. Risks & Mitigation

ID	Risk	Impact	Probability	Mitigation
RISK-01	Delay data awal dari klien	High	Medium	Follow-up intensif, deadline 1 minggu post-approval
RISK-02	Koneksi internet cabang tidak stabil	High	Medium	Sistem caching offline untuk POS, sync saat online
RISK-03	Resistensi adopsi staf	Medium	Medium	Training online, interface sederhana, manual pengguna
RISK-04	Scope creep (fitur tambahan)	High	High	Scope lock di Tahap 1, fitur baru dikutip terpisah
RISK-05	Bug di produksi	High	Low	UAT ketat di Minggu 3, bug fix gratis 3 bulan setelah go-live
RISK-06	Keterlambatan timeline	Medium	Medium	Buffer 1 minggu, komunikasi proaktif dengan klien

14. Feature Breakdown & Flow Diagrams

Bagian ini berisi breakdown fitur per modul, penjelasan tiap fitur, swimlane flow, dan use case summary. Tujuannya agar developer memahami fitur yang harus dibangun tanpa melihat informasi biaya atau informasi komersial internal.

14.1 Modul Operasional & Logistik

Modul ini menangani distribusi barang dari gudang pusat ke outlet, auto-replenishment, penerimaan barang, serta stok minimum gudang.

Feature Breakdown

Kode Fitur	Nama Fitur	Penjelasan
F-LOG-01	Pengiriman Pusat ke Cabang	Mencatat pengiriman internal dari pusat ke cabang, termasuk frekuensi harian/2-3x mingguan/mingguan dan jenis barang.
F-LOG-02	Auto-Replenishment Outlet	Sistem mendeteksi stok outlet di bawah minimum dan membuat rekomendasi replenishment.
F-LOG-03	Request Replenishment Outlet	Outlet membuat request barang manual atau dari rekomendasi sistem.
F-LOG-04	Approval Flow Replenishment	Supervisor cabang dan pusat/gudang menyetujui, menolak, atau mengubah jumlah request dengan alasan.
F-LOG-05	Serah Terima Barang	Outlet menerima barang dengan verifikasi cepat dan foto bukti.
F-LOG-06	Auto-Adjust Stok Outlet	Stok outlet otomatis bertambah setelah penerimaan diverifikasi.
F-LOG-07	Stok Minimum Gudang Pusat	Monitoring stok gudang pusat, notifikasi minimum, rekomendasi pembelian.
F-LOG-08	Rekap Pengiriman Harian	Daftar tujuan dan estimasi kuantitas pengiriman untuk tim logistik.

Swimlane Flow

Outlet Staff: deteksi stok rendah / buat request → Sistem: kirim notifikasi → Supervisor Cabang: review & approve → Gudang Pusat: review & approve → Sistem: generate daftar pengiriman → Gudang: siapkan & kirim barang → Outlet Staff: terima barang + foto bukti → Sistem: auto-adjust stok dan tutup status.

Use Case Summary

Outlet Staff: Buat Request, Terima Barang, Lihat Stok. Supervisor: Approve Request. Kepala Gudang: Approve Request, Kelola Stok, Kelola Pengiriman. Sistem: Auto-Detect Minimum Stock, Generate DO, Auto-Adjust Stock, Kirim Notifikasi.

14.2 Modul POS Outlet (Kasir)

Modul ini digunakan kasir outlet untuk transaksi penjualan, pembayaran, void/refund, pencatatan pesanan online, dan laporan stok harian.

Feature Breakdown

Kode Fitur	Nama Fitur	Penjelasan
F-POS-01	Buka/Tutup Kasir	Kasir login unik, membuka shift, dan menutup shift dengan rekap transaksi.
F-POS-02	Transaksi Penjualan	Input item, qty, harga, diskon, dan total pembayaran.
F-POS-03	Pembayaran Tunai/QRIS/Transfer	Mencatat metode pembayaran dan status pembayaran.
F-POS-04	Cetak Nota Bluetooth	Cetak struk melalui printer Bluetooth dari tablet.
F-POS-05	Void/Refund Otorisasi Supervisor	Void/refund hanya dapat dilakukan setelah approval supervisor cabang.
F-POS-06	Pencatatan GoFood/ShopeeFood	Input order ID, platform, nilai order, diskon, biaya platform, net diterima, dan status.
F-POS-07	Laporan Stok Harian	Estimasi pemakaian bahan baku dari transaksi harian.
F-POS-08	Stock Opname Outlet	SO outlet untuk membandingkan stok fisik dan sistem.

Swimlane Flow

Kasir: buka kasir → input pesanan → Sistem: hitung total & estimasi stok → Kasir: pilih pembayaran → Sistem: simpan transaksi & cetak nota → Supervisor: approve jika void/refund → Kasir: tutup kasir → Sistem: generate laporan shift.

Use Case Summary

Kasir: Buka/Tutup Kasir, Input Transaksi, Cetak Nota, Input Order Online, Stock Opname. Supervisor: Approve Void/Refund, Lihat Laporan Shift. Sistem: Hitung Total, Update Stok Estimasi, Generate Laporan.

14.3 Modul HR, Absensi & Payroll

Modul ini mengelola absensi staf berbasis GPS dan swafoto, shift, cuti/izin, payroll, serta slip gaji digital.

Feature Breakdown

Kode Fitur	Nama Fitur	Penjelasan
F-HR-01	Absensi GPS + Swafoto	Check-in/out melalui HP dengan validasi radius 100m dan foto.
F-HR-02	Manajemen Shift	Supervisor menyusun jadwal kerja staff outlet.
F-HR-03	Lembur & Keterlambatan	Sistem menghitung lembur dan potongan keterlambatan dari absensi.
F-HR-04	Perhitungan Payroll	Gaji pokok, tunjangan, insentif, potongan, kasbon, selisih SO.
F-HR-05	Slip Gaji Digital	Slip gaji dikirim otomatis via email atau WhatsApp setelah approval.
F-HR-06	Cuti & Izin	Mencatat sakit, izin, alpha, cuti nikah 3 hari, cuti tahunan 12 hari.

Swimlane Flow

Staf: absensi harian → Supervisor: set shift & approval izin → Sistem: hitung jam kerja/lembur/telat → Sistem: ambil data SO/kasbon → HR/Finance: review payroll → Owner/Manager: approve jika diperlukan → Sistem: generate dan kirim slip gaji.

Use Case Summary

Staf: Check-in/out, Ajukan Izin/Cuti, Lihat Slip. Supervisor: Kelola Shift, Approve Izin. HR/Finance: Review Payroll. Sistem: Hitung Absensi, Hitung Payroll, Generate Slip, Kirim Slip.

14.4 Modul Dashboard Manajemen

Dashboard untuk owner dan manajemen pusat melihat performa seluruh cabang secara real-time.

Feature Breakdown

Kode Fitur	Nama Fitur	Penjelasan
F-DASH-01	Revenue & Profit Real-Time	Agregat penjualan dan profit seluruh cabang.
F-DASH-02	Top Sales & Produk	Produk terlaris per cabang/periode.
F-DASH-03	KPI Pegawai	Performa kasir, kehadiran, dan metrik staf.
F-DASH-04	Monitoring Operasional	Status stok minimum, pengiriman, pembayaran, dan aktivitas cabang.

Swimlane Flow

Sistem: agregasi data POS, stok, HR, accounting → Owner/Manager: buka dashboard → Sistem: tampilkan KPI, grafik, alert → Owner/Manager: drill down cabang/produk/staf → Sistem: tampilkan detail.

Use Case Summary

Owner: Lihat Revenue, Profit, KPI, Top Sales. Manager: Monitoring Cabang. Supervisor: Dashboard Outlet. Sistem: Aggregate Data, Generate Chart, Trigger Alert.

14.5 Modul Asset Maintenance (PMS)

Modul ini mencatat inventaris aset, jadwal perawatan, reminder, dan riwayat servis.

Feature Breakdown

Kode Fitur	Nama Fitur	Penjelasan
F-PMS-01	Inventaris Aset	Pencatatan mesin, kendaraan, dan alat operasional per outlet/pusat.
F-PMS-02	Jadwal Maintenance	Interval servis seperti AC 3 bulan, ganti oli kendaraan, dll.
F-PMS-03	Reminder Maintenance	Notifikasi sebelum jadwal maintenance jatuh tempo.
F-PMS-04	Riwayat Servis	Catatan kondisi aset dan bukti servis.

Swimlane Flow

Sistem: hitung jadwal maintenance → Sistem: kirim reminder → PIC Maintenance: lakukan servis + unggah bukti → Supervisor/Manager: verifikasi → Sistem: update riwayat dan jadwal berikutnya.

Use Case Summary

Manager: Tambah Aset, Set Jadwal. PIC Maintenance: Update Servis, Upload Bukti.
Supervisor: Verifikasi Servis. Sistem: Reminder, Simpan Riwayat.

14.6 Modul Purchasing & Supplier Management

Modul ini menangani pembelian barang dari supplier ke gudang pusat maupun langsung ke outlet, termasuk PO, Petty Cash, dan data supplier.

Feature Breakdown

Kode Fitur	Nama Fitur	Penjelasan
F-PUR-01	Purchase Order	Request pembelian, approval, PO, supplier, receiving, verifikasi, stok bertambah.
F-PUR-02	Data Supplier	Nama, kontak, harga beli, termin, barang terkait, history transaksi.
F-PUR-03	Petty Cash Outlet	Pencatatan pembelian kecil outlet dengan bukti pembayaran dan foto barang.
F-PUR-04	Receiving Supplier	Barang datang diverifikasi, selisih pesanan vs diterima dicatat.
F-PUR-05	Akses Data Supplier	Harga dan termin hanya terlihat sesuai kewenangan role.

Swimlane Flow

Gudang: buat request pembelian → Manager/Owner: approve → Purchasing: buat PO → Supplier: kirim barang → Gudang: receiving + foto bukti → Sistem: update stok → Finance: verifikasi pembayaran → Sistem: tutup PO.

Use Case Summary

Kepala Gudang: Request Pembelian, Receiving. Purchasing: Buat PO. Manager/Owner: Approve. Finance: Verifikasi Pembayaran. Supplier: Terima PO/Kirim Barang. Sistem: Update Stok, Tracking PO.

14.7 Modul Stock Opname, Waste, Retur & Audit Trail

Modul ini mencatat perbedaan stok fisik vs sistem, barang rusak/expired/waste, retur, dan jejak audit perubahan data.

Feature Breakdown

Kode Fitur	Nama Fitur	Penjelasan
F-INV-01	Stock Opname	Input stok fisik, selisih, alasan, approval, adjustment.
F-INV-02	Waste/Rusak/Expired	Pencatatan barang dibuang/rusak/expired dengan foto.
F-INV-03	Retur Outlet ke Gudang	Pengajuan retur outlet, verifikasi, pengiriman, penerimaan gudang.
F-INV-04	Retur Gudang ke Supplier	Pengajuan retur supplier dan update stok/status.
F-INV-05	Audit Trail	Siapa mengubah apa, nilai lama/baru, kapan, alasan.

Swimlane Flow

Staff: input SO / waste / retur → Sistem: hitung selisih atau status barang →

Supervisor/Kepala Gudang: review & approve → Sistem: update stok/status → Sistem: catat audit trail lengkap.

Use Case Summary

Staff: Lakukan SO, Input Waste, Ajukan Retur. Supervisor/Kepala Gudang: Approve Adjustment/Retur. Finance: Lihat Dampak Nilai Stok. Sistem: Hitung Selisih, Update Stok, Audit Trail.

14.8 Modul Accounting & Finance

Modul ini mencatat verifikasi pembayaran dan jurnal kas/accounting untuk gudang dan outlet.

Feature Breakdown

Kode Fitur	Nama Fitur	Penjelasan
F-ACC-01	Verifikasi Pembayaran	Status Pending → Verified → Paid dengan bukti, referensi, dan verifikator.
F-ACC-02	Jurnal Gudang	Pembelian, barang masuk/keluar, retur, waste, adjustment, nilai stok.
F-ACC-03	Jurnal Outlet	Barang masuk, pemakaian bahan, penjualan, waste, retur, petty cash, biaya operasional.

Swimlane Flow

Kasir/Admin: upload bukti pembayaran → Finance: verifikasi bukti & referensi → Sistem: status Verified → Finance/Owner: konfirmasi Paid → Sistem: catat jurnal dan audit trail.

Use Case Summary

Kasir/Admin: Upload Bukti. Finance: Verifikasi Pembayaran, Post Jurnal. Owner: Approve Pembayaran Tertentu, Lihat Laporan. Sistem: Update Status, Generate Jurnal.

14.9 Ringkasan End-to-End Flow

Supplier → Gudang Pusat → Outlet → POS → Accounting/Finance → Dashboard Owner → HR/Payroll. Sistem menyatukan data pembelian, stok, transaksi, pembayaran, absensi, payroll, aset, dan audit trail agar seluruh operasi Mimi Chicken dapat dipantau dari satu platform.

14.10 Ringkasan Aktor Sistem

ID	Aktor	Akses Utama
ACT-01	Owner	Seluruh laporan, dashboard, approval strategis.
ACT-02	Manager	Monitoring cabang dan approval sesuai kewenangan.
ACT-03	Supervisor Cabang	Approval void/refund, shift, request outlet, SO outlet.
ACT-04	Kepala Gudang	Stok gudang, pengiriman, receiving, approval gudang.
ACT-05	Purchasing	PO dan supplier.
ACT-06	Finance/Accounting	Pembayaran, jurnal, payroll, petty cash.
ACT-07	Kasir	POS, pembayaran, cetak nota, buka/tutup kasir.
ACT-08	Staff Outlet/Gudang	Request barang, penerimaan, SO, waste/retur.
ACT-09	HR Admin	Absensi, shift, payroll, slip gaji.
ACT-10	PIC Maintenance	Asset maintenance dan bukti servis.

15. Permintaan Approval

Dokumen Product Requirements Document (PRD) ini disusun berdasarkan hasil diskusi meeting antara tim ConextLab dengan Mimi Chicken pada 1 Agustus 2026 dan dilengkapi dengan dokumen tambahan sistem. Seluruh kebutuhan fungsional,

non-fungsional, timeline, dan komposisi tim telah diuraikan secara lengkap dalam dokumen ini.

Sebagai pihak yang ditunjuk sebagai Business Owner Mimi Chicken, Bapak Candra dimohon untuk meninjau seluruh isi dokumen PRD ini. Apabila terdapat bagian yang memerlukan perubahan, klarifikasi, atau penambahan, mohon disampaikan kepada tim ConextLab sebelum fase Development dimulai. Setelah seluruh isi dokumen disetujui, Bapak Candra diharapkan memberikan tanda tangan persetujuan pada halaman ini sebagai bentuk approval resmi untuk memulai pengerjaan proyek Mimi Chicken Operational System sesuai dengan scope dan timeline yang telah disepakati.

Dengan disetujuinya dokumen ini, kedua belah pihak (Mimi Chicken dan ConextLab) sepakat untuk memulai pengerjaan proyek dengan timeline 4 minggu (2 minggu Development, 1 minggu Revisi & QA, 1 minggu Implementasi & Training) dan tim proyek yang terdiri dari Samuel Jason sebagai Project Manager, Clement sebagai Fullstack Developer, dan Toni sebagai QA & Implementor.

Terima kasih atas kepercayaan dan kerja sama yang diberikan. Kami berkomitmen untuk menyerahkan sistem yang berkualitas, tepat waktu, dan sesuai dengan kebutuhan operasional Mimi Chicken.

Disiapkan oleh	Disetujui oleh
 Samuel Jason Project Manager ConextLab (PT. Artivisual Intelektual Indonesia)	 Pak Candra Business Owner Mimi Chicken

Dokumen ini bersifat rahasia dan hanya untuk penggunaan internal antara ConextLab dan Mimi Chicken.